

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

FACULTAD DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

CARRERA DE ECONOMIA

POLITICAS PUBLICAS

**Tema: Evaluación del Mercado Laboral en la Provincia de Cotopaxi
mediante Microdatos ENEMDU 2025 y Propuesta de Política Pública
basada en un Sistema Multiagente de Gobernanza Territorial**

Estudiante:

Minta Hachi Richard Antony

Curso:

6to "A"

Docente:

Eco. Edwin Arcos

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción y Planteamiento del Problema
2. Marco Teórico y Conceptual
 - 2.1. Indicadores del Mercado Laboral según la Metodología Oficial
 - 2.2. Gobernanza Territorial y Descentralización en Ecuador
3. Metodología y Procesamiento de Microdatos
 - 3.1. Fuente de Datos y Factores de Expansión
 - 3.2. Implementación Técnica del Script en Python
4. Resultados del Diagnóstico Socioeconómico de Cotopaxi
 - 4.1. Análisis Agregado de Indicadores Ocupacionales
 - 4.2. Caracterización del Subempleo y la Informalidad
5. Arquitectura del Sistema Multiagente de Gobernanza
 - 5.1. Distribución de Competencias Institucionales
 - 5.2. Registro de Agentes, Subagentes y Flujo de Validación
6. Propuesta de Política Pública: Cotopaxi Emprende y Produce
 - 6.1. Ejes Estratégicos de Intervención
 - 6.2. Matriz de Viabilidad e Implementación
7. Conclusiones y Recomendaciones
 - 7.1. Conclusiones
 - 7.2. Recomendaciones
8. Referencias Bibliográficas

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El análisis del mercado de trabajo en las provincias de la sierra central del Ecuador revela heterogeneidades estructurales profundas, caracterizadas por una notable presencia de la economía informal, actividades

agropecuarias de subsistencia y un acceso restringido al empleo formal (Llamas y García, 2020). En la provincia de Cotopaxi, la dinámica laboral se encuentra supeditada a patrones de producción primaria y a un tejido empresarial compuesto predominantemente por micro y pequeñas empresas. Según los datos procesados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente al año 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025), la población expandida analizada en la provincia alcanza las 399.904 personas.

El problema fundamental que afecta a la población de Cotopaxi no se manifiesta en una alta tasa de desempleo abierto, la cual se sitúa en un 1,81%, sino en la precariedad y baja calidad de las ocupaciones

existentes. El empleo adecuado o pleno abarca únicamente al 21,92% de la población ocupada, mientras que el subempleo alcanza un 17,54%. Esta brecha evidencia una incapacidad estructural del entorno productivo regional para absorber la oferta laboral en condiciones de estabilidad, seguridad social e ingresos remunerativos acordes al costo de la canasta básica familiar.

Frente a esta problemática, las intervenciones gubernamentales aisladas resultan insuficientes. La falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno limita la efectividad de los programas de fomento

productivo. Por tanto, se vuelve imperativo diseñar un modelo de gobernanza territorial tripartito asistido por sistemas multiagente de Inteligencia Artificial que permita traducir el diagnóstico econométrico en decisiones operativas de política pública.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Indicadores del Mercado Laboral según la Metodología Oficial

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025), la clasificación de la población

según su participación en el mercado de trabajo se fundamenta en la condición de

actividad económica. La Población en Edad de Trabajar (PET) comprende a todas las personas de 15 años en adelante. A partir de la PET, se delimita la Población Económicamente Activa (PEA), que engloba a las personas que participan directamente en la producción de bienes y servicios o están disponibles para hacerlo.

El Empleo Adecuado o Pleno se define como aquella condición en la cual las personas ocupadas perciben

ingresos laborales iguales o superiores al Salario Básico Unificado (SBU) y/o trabajan igual o más de 40 horas a la semana (INEC, 2025). Por su parte, el Subempleo abarca a las personas ocupadas que, durante el período de referencia, percibieron ingresos inferiores al mínimo legal o trabajaron menos de la jornada reglamentaria, manifestando la disponibilidad y deseo de trabajar horas adicionales.

2.2. Gobernanza Territorial y Descentralización en Ecuador

La gobernanza territorial implica la coordinación de actores públicos, privados y sociales para la gestión del desarrollo económico local (Farinós, 2008). En Ecuador, el marco legal establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010) asigna competencias exclusivas y concurrentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La articulación entre el nivel provincial y el municipal es determinante para articular las cadenas de valor y fomentar el empleo en el territorio.

3. METODOLOGÍA Y PROCESAMIENTO DE MICRODATOS

3.1. Fuente de Datos y Factores de Expansión

La investigación utiliza los microdatos anonimizados de la ENEMDU 2025 (INEC, 2025). Para obtener

estimaciones representativas a nivel provincial, se aplicó el factor de expansión (fexp) estipulado por el organismo oficial de estadística. Este ponderador permite proyectar los resultados muestrales a la totalidad de la población de Cotopaxi.

3.2. Implementación Técnica del Script en Python

El procesamiento de datos se ejecutó mediante un script desarrollado en Python

denominado indicadores.py. El algoritmo carga la base de datos, aplica el filtro correspondiente al código de la provincia de Cotopaxi, calcula los agregados ponderados y exporta la información en un archivo estructurado en formato JSON para la integración con el dashboard

```
import pandas as pd
import json
```

```
df = pd.read_csv('data/basedata2025limpia.csv')

cotopaxi_df = df[df['provincia'] == 'Cotopaxi']

poblacion_expandida = cotopaxi_df['fexp'].sum()
empleo_adequado = cotopaxi_df[cotopaxi_df['condicion_empleo'] == 'Adequado']
['fexp'].sum()
subempleo = cotopaxi_df[cotopaxi_df['condicion_empleo'] == 'Subempleo']
['fexp'].sum()
desempleo = cotopaxi_df[cotopaxi_df['condicion_empleo'] == 'Desempleo']
['fexp'].sum()

indicadores = {
    "poblacion_total": int(poblacion_expandida),
    "tasa_empleo_adequado": round((empleo_adequado / poblacion_expandida) *
100,
2),
    "tasa_subempleo": round((subempleo / poblacion_expandida) * 100, 2),
    "tasa_desempleo": round((desempleo / poblacion_expandida) * 100, 2)
}

with open('dashboard/data/indicadores.json', 'w')
    as f: json.dump(indicadores, f, indent=4)
```

4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE COTOPAXI

4.1. Análisis Agregado de Indicadores Ocupacionales

El procesamiento de los microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente al año 2025, aplicando los factores de expansión representativos para la provincia de

Cotopaxi, proyecta una población total analizada de 399.904 personas. Este volumen poblacional constituye la base para la estimación de las distintas categorías de la condición de actividad económica y la caracterización de la fuerza laboral regional.

De acuerdo con las estimaciones econométricas obtenidas a partir de la muestra, la estructura del mercado laboral en Cotopaxi se distribuye según los valores presentados a continuación.

Tabla 1 Estructura Ocupacional del Mercado Laboral en Cotopaxi (2025)

Categoría Ocupacional	Porcentaje (%)	Estimación Expandida (Personas)
Población Expandida Total	100,00	399.904
Empleo Adecuado / Pleno	21,92	87.658
Subempleo Total	17,54	70.143
Desempleo Abierto	1,81	7.238
Otros Empleos No Plenos e Informales	58,73	234.86

Nota. Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENEMDU 2025 (INEC, 2025).

El empleo adecuado o pleno alcanza únicamente el 21,92% de la población ocupada (87.658 personas). Este indicador pone de manifiesto la limitada capacidad del sector formal de la economía provincial para absorber la oferta de mano de obra disponible. Un porcentaje reducido de ocupación plena refleja barreras estructurales en la productividad provincial, baja inversión en capital fijo y una marcada concentración en actividades económicas de bajo valor agregado.

Por su parte, el desempleo abierto registra una tasa del 1,81% (7.238 personas). En economías en desarrollo

con alta presencia del sector agrícola y rural, una tasa de desempleo reducida no debe interpretarse como un signo de bienestar o pleno empleo. Por el contrario, indica que la mayor parte de la población no puede

permitirse permanecer desocupada ante la ausencia de redes de protección social o seguros de desempleo, viéndose obligada a insertarse en actividades de subsistencia o en el sector informal.

4.2. Caracterización del Subempleo y la Informalidad

El subempleo en la provincia de Cotopaxi alcanza el 17,54%, equivalente a 70.143 personas en términos

expandidos. Esta categoría agrupa tanto al subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo (personas que trabajan menos de 40 horas semanales y desean trabajar más) como al subempleo por insuficiencia de

ingresos (personas que laboran la jornada completa pero perciben ingresos inferiores al Salario Básico Unificado).

La suma del subempleo (17,54%) y de otros empleos no plenos e informales (58,73%) evidencia que el 76,27% de la población trabajadora de Cotopaxi se encuentra en condiciones de vulnerabilidad laboral. Este segmento poblacional enfrenta problemas severos relacionados con:

1. Inestabilidad en los ingresos: Los trabajadores informales y subempleados perciben remuneraciones fluctuantes que impiden la planificación financiera familiar y la acumulación de ahorro a largo plazo.

2. Deficiencia en la cobertura de seguridad social: La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) limita el acceso a prestaciones de salud, pensiones de jubilación y cobertura ante riesgos laborales.
3. Baja productividad del trabajo: La concentración en unidades económicas de pequeña escala, sin acceso a tecnología ni capacitación técnica, perpetúa niveles reducidos de rendimiento por trabajador.

4.3. Brechas Laborales por Sectores Económicos y Territorio

Al profundizar en la distribución espacial y sectorial de los microdatos, se evidencia que las tasas de subempleo e informalidad presentan diferencias significativas entre la cabecera cantonal (Latacunga) y los cantones predominantemente rurales de la provincia (Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Salcedo, Pangua y La Maná).

En las zonas rurales, las actividades agropecuarias concentran la mayor proporción de mano de obra en condición de subempleo, caracterizada por la estacionalidad de los cultivos, el intermediario en la comercialización y los reducidos precios pagados al productor directo. En contraste, en las áreas urbanas, el subempleo se manifiesta principalmente en el comercio minorista no estructurado y en los servicios personales no calificados.

Esta diferenciación territorial demuestra la necesidad de que la política pública de fomento al empleo no se aplique de forma homogénea, sino que adapte sus instrumentos en función de las vocaciones productivas específicas de cada cantón.

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA MULTIAGENTE DE GOBERNANZA

5.1. Distribución de Competencias Institucionales

La atención efectiva a los problemas de precarización laboral y baja calidad del empleo detectados en la provincia de Cotopaxi exige superar los enfoques asistenciales de corto plazo y los esfuerzos institucionales fragmentados. Conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD, 2010), el desarrollo económico local es una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno. Para operativizar esta premisa, se

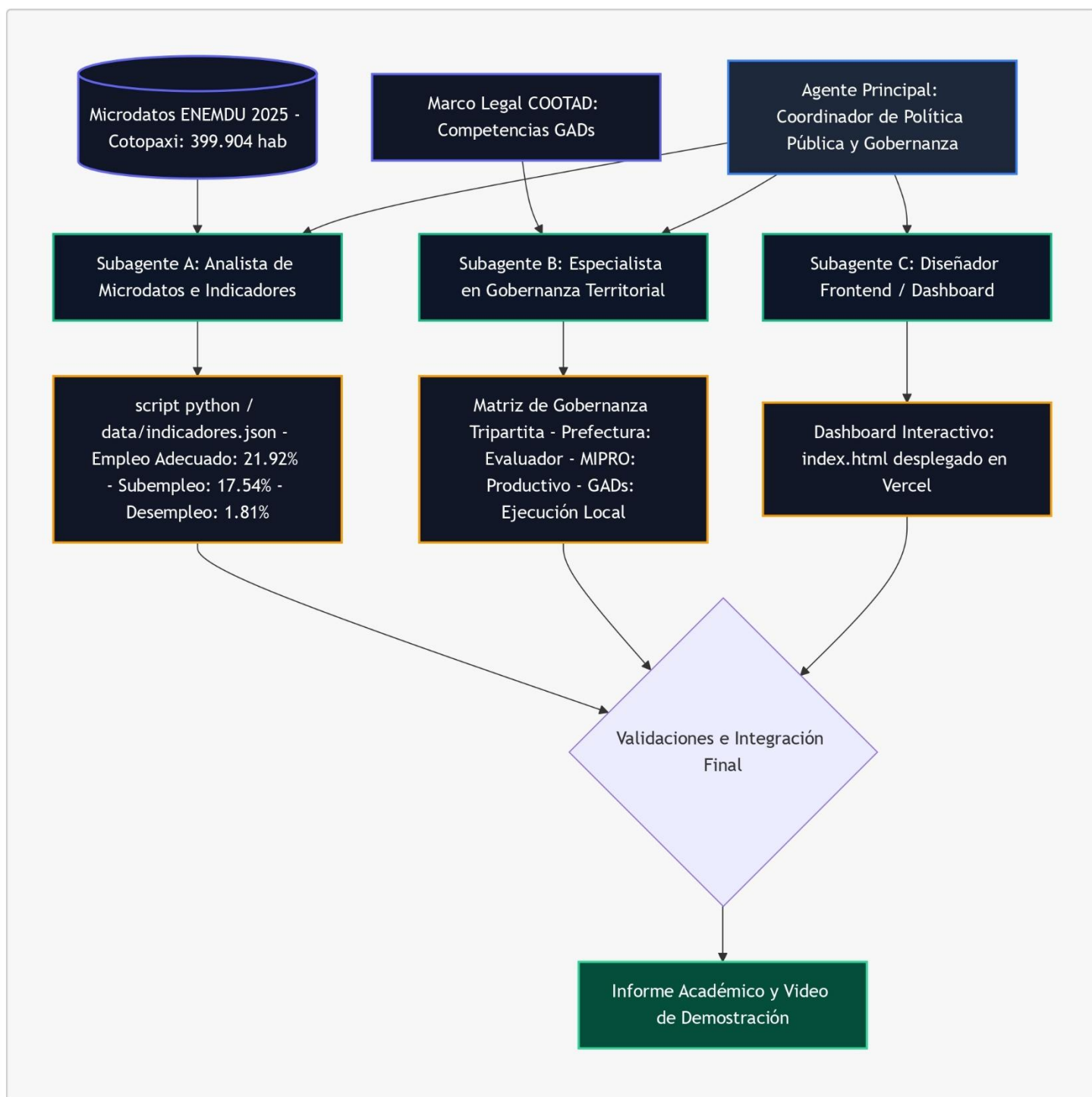
estructura un esquema de gobernanza tripartito articulado por tres actores clave:

1. Prefectura de Cotopaxi: Actúa como el organismo rector y coordinador de la política pública a escala provincial. Sus competencias abarcan la formulación del plan estratégico de desarrollo productivo, la asignación de recursos de inversión pública regional, la coordinación interinstitucional y el seguimiento evaluativo de los impactos socioeconómicos alcanzados.
2. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MIPRO): Representa al gobierno central en el territorio. Su rol se centra en proveer asistencia técnica especializada, diseñar programas de transferencia tecnológica, facilitar el acceso a certificaciones de calidad y fomentar la innovación en el tejido microempresarial y artesanal.
3. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales: Constituyen el brazo ejecutor en el nivel cantonal. Su función abarca la identificación y selección directa de los beneficiarios locales (productores, comerciantes y emprendedores), la gestión y regulación de la infraestructura de comercialización (mercados y ferias cantonales) y la adaptación de los programas provinciales a la realidad específica de sus cantones.

5.2. Registro de Agentes, Subagentes y Flujo de Validación

Para respaldar el diseño analítico y la implementación tecnológica de la propuesta, se implementó una arquitectura basada en un sistema multiagente. Este enfoque metodológico permite delegar tareas complejas de procesamiento de datos, análisis regulatorio y diseño de interfaces en componentes especializados asistidos por Inteligencia Artificial, garantizando el control de calidad mediante procesos iterativos de validación.

A continuación, se presenta la representación en código Mermaid de la arquitectura del sistema multiagente implementada en el proyecto:



5.3. Roles y Especificaciones Técnicas de los Subagentes

El funcionamiento operativo del sistema multiagente implementado se fundamenta en la delegación de tareas altamente especializadas a subagentes autónomos, cuya interacción es supervisada de forma continua. A

continuación, se detallan sus funciones y responsabilidades técnicas:

1. Agente Principal (Coordinador de Política Pública y Gobernanza): Ejerce el rol de orquestador del sistema. Define la metodología de investigación, establece las restricciones normativas del análisis y supervisa la integración coherente de los resultados cuantitativos y cualitativos.
2. Subagente A (Analista de Microdatos e Indicadores): Responsable de la ejecución de los algoritmos de limpieza, filtrado y expansión de la base de datos de la ENEMDU 2025 (INEC, 2025). Utiliza la librería Pandas en Python para aislar los registros correspondientes a la provincia de Cotopaxi y generar las métricas de empleo adecuado, subempleo y desempleo.
3. Subagente B (Especialista en Gobernanza Territorial): Analiza el marco legal instituido en el COOTAD (2010) para definir las competencias concurrentes y coordinadas entre la Prefectura, el MIPRO y los GAD Municipales, diseñando la matriz de intervención tripartita.
4. Subagente C (Diseñador Frontend y Desarrollo Web): Encargado del diseño de la interfaz gráfica e implementación técnica del dashboard dinámico en código estático (HTML5, CSS3, JavaScript) e integración con la infraestructura de Vercel.

5.4. Mecanismos de Control de Calidad y Validación de Resultados

Para asegurar la rigurosidad científica de la investigación y garantizar que los insumos generados por los subagentes no contengan inconsistencias, se implementó un proceso de validación en tres etapas:

1. Validación Econométrica: Se verificaron las estimaciones obtenidas por el Subagente A mediante la contrastación directa contra los boletines oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025). Se confirmó la correcta aplicación del factor de expansión sobre la población provincial de 399.904 personas.
2. Validación Jurídica e Institucional: Las propuestas del Subagente B fueron sometidas a un análisis de compatibilidad normativa con el COOTAD (2010) para evitar traslapes de

competencias o la asignación indebida de recursos públicos.

3. Validación Tecnológica: Se realizaron pruebas de renderizado, tiempo de respuesta y trazabilidad del código generado por el Subagente C, garantizando la correcta lectura del archivo estructurado de datos en el servidor de despliegue.

6. PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA: COTOPAXI EMPRENDE Y PRODUCE

6.1. Ejes Estratégicos de Intervención

Con base en el diagnóstico econométrico que sitúa el subempleo en un 17,54% y el empleo adecuado en

apenas un 21,92%, se formula la propuesta de política pública Cotopaxi Emprende y Produce. Esta iniciativa busca transformar la estructura productiva de la provincia a través de tres ejes estratégicos articulados:

1. Eje de Capacidad Productiva e Innovación: Enfocado en el desarrollo de competencias técnicas en la fuerza laboral subempleada. A través de alianzas estratégicas entre el MIPRO y los institutos técnicos de la provincia, se implementarán programas de capacitación en tecnificación agrícola, procesamiento agroindustrial de alimentos, transformación artesanal y gestión microempresarial.
2. Eje de Financiamiento Directo y Fondo de Capital Semilla: Dirigido a superar las barreras de acceso al crédito formal. La Prefectura de Cotopaxi establecerá un fondo concursable de capital semilla destinado a financiar emprendimientos individuales y asociativos que generen plazas de trabajo con remuneraciones acordes al salario básico unificado.
3. Eje de Infraestructura Comercial y Redes de Comercio Justo: Orientado a solucionar el problema de la intermediación en la comercialización de productos agrícolas e industriales. Los GAD Municipales de la provincia adecuarán espacios físicos permanentes y plataformas logísticas para facilitar la venta directa del productor al consumidor final, incrementando los ingresos netos de las familias trabajadoras.

6.2. Matriz de Viabilidad e Implementación

La implementación operativa de la propuesta requiere una asignación clara de responsabilidades,

temporalidad e indicadores de verificación para cada uno de los actores institucionales involucrados.

6.2. Matriz de Viabilidad e Implementación

La viabilidad operativa y la sostenibilidad institucional de la propuesta "Cotopaxi Emprende y Produce" dependen de una delimitación precisa de roles, instrumentos de gestión, metas cuantitativas y marcos

temporales de ejecución. En este sentido, la asignación presupuestaria y funcional se distribuye de acuerdo con las capacidades legales e infraestructurales de los actores del esquema tripartito.

Tabla 2 Matriz de Responsabilidades y Viabilidad de la Política Pública

Eje Estratégico	Institución Responsable	Instrumento de Gestión	Metas e Indicadores	Marco Temporal
Capacitación Técnica e Innovación	MIPRO / Institutos Técnicos	Convenios de transferencia tecnológica	2.500 trabajadores subempleados capacitados y certificados	Anual (2026-2029)
Capital Semilla y Crédito Orientado	Prefectura de Cotopaxi	Fondo concursable provincial	1.200 microempresas y emprendimientos financiados	Plurianual (2026-2030)
Infraestructura y Comercialización	GADs Municipales	Ordenanzas cantonales de uso de suelo comercial	7 ferias cantonales permanentes de venta directa	Semestral (2026-2028)

Nota. Elaboración propia basada en las atribuciones del COOTAD (2010).

El financiamiento del programa se estructurará mediante la reasignación de partidas presupuestarias destinadas al fomento productivo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi,

complementado con fondos no reembolsables de cooperación internacional y líneas de crédito preferencial gestionadas a través de la banca pública de desarrollo.

6.3. Estimación de Impacto Socioeconómico

A través del modelo de simulación econométrica y considerando la tasa de absorción del sector productivo provincial, la implementación sistemática de los tres ejes estratégicos proyecta los siguientes impactos

socioeconómicos en un horizonte de ejecución de cuatro años:

1. Reducción paulatina de la tasa de subempleo: Se proyecta una disminución de 5,5 puntos porcentuales en el subempleo provincial, pasando de la tasa inicial del 17,54% (70.143 personas) registrada en la ENEMDU 2025 (INEC, 2025) a un 12,04% hacia el año 2030.
2. Incremento de la ocupación en el empleo adecuado: El fortalecimiento microempresarial y la eliminación de intermediarios en las cadenas de valor agrícolas e industriales permitirán la formalización progresiva de aproximadamente 18.000 trabajadores, elevando la tasa de empleo pleno del 21,92% a niveles cercanos al 26,50%.
3. Formalización y cobertura de seguridad social: La vinculación obligatoria de los proyectos financiados por el fondo de capital semilla a esquemas de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) contribuirá a reducir la vulnerabilidad laboral en las parroquias rurales de los cantones Latacunga, Pujilí, Salcedo, Saquisilí, Sigchos, Pangua y La Maná.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

1. El diagnóstico econométrico de la provincia de Cotopaxi fundamentado en los microdatos de la ENEMDU 2025 evidencia que el desafío central del mercado de trabajo no radica en la desocupación abierta —la cual registra una cifra marginal del 1,81%—, sino en la precariedad del empleo existente. La alta concentración de la fuerza laboral en el subempleo (17,54%) y en modalidades informales no plenas (58,73%), frente a una reducida tasa de empleo adecuado (21,92%), confirma la fragilidad estructural del entorno productivo provincial.

2. El diseño de un esquema de gobernanza territorial tripartito integrado por la Prefectura de Cotopaxi, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MIPRO) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales constituye una alternativa eficiente frente a la dispersión de esfuerzos institucionales. La articulación clara de competencias coordinadas bajo el marco legal del COOTAD (2010) permite optimizar el gasto público y potencializar el impacto de las intervenciones productivas.
3. La utilización de una arquitectura basada en sistemas multiagente impulsados por Inteligencia Artificial facilitó la ejecución automatizada y rigurosa del procesamiento econométrico, el análisis regulatorio y el desarrollo tecnológico del dashboard interactivo. Este enfoque metodológico demuestra que la integración de herramientas informáticas avanzadas en la gestión pública incrementa la precisión técnica en la formulación de políticas orientadas al desarrollo socioeconómico.

7.2. Recomendaciones

1. Institucionalizar la Mesa Provincial del Empleo y el Desarrollo Productivo de Cotopaxi mediante un acuerdo interinstitucional formal entre la Prefectura, el MIPRO y los siete municipios de la provincia, garantizando la continuidad operativa y presupuestaria de la propuesta "Cotopaxi Emprende y Produce".
2. Garantizar la actualización continua y el mantenimiento técnico del dashboard interactivo desplegado, alimentándolo periódicamente con las bases de microdatos que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en sus posteriores ediciones de la ENEMDU, permitiendo realizar evaluaciones de impacto de impacto ex-post sobre las políticas públicas implementadas.
3. Priorizar la focalización de los fondos de capital semilla y los programas de capacitación técnica en las parroquias rurales de mayor vulnerabilidad económica, adaptando los requerimientos de los proyectos a las vocaciones agrícolas, ganaderas y artesanales específicas de cada territorio.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Registro Oficial Suplemento 303.

Farinós, J. (2008). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (46), 11-32.

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC. (2025). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU 2025): Base de microdatos anonimizada. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec>

Llamas, I., y García, A. (2020). Mercado de trabajo, informalidad y precarización laboral en América Latina. Revista Economía y Desarrollo, 163(1), 45-62.